
AI 기반 댄스 동작 분석 플랫폼

개인 맞춤형 피드백 시스템 개발 및 기술적 의사결정 회고

프로젝트 배경 및 목표

Problem

- 댄스 연습 시 동작의 정확도를 스스로 판단하기 어려움
- 거울만으로는 디테일한 각도 차이를 확인하기 힘들
- 전문가 피드백은 비용과 시간, 장소의 제약이 큼

Solution

- Computer Vision 기술을 활용하여 사용자 동작 자동 분석
- 기준 영상(안무가)과 연습 영상의 유사도를 정량적으로 측정
- 시각적 피드백 제공으로 자기 주도적 학습 환경 구축

시스템 아키텍처 (Tech Stack)

Frontend

- **React, Vite:** 빠르고 직관적인 UI/UX 설계
- **Fetch API:** 백엔드와 비동기 통신
- **Chart.js:** 분석 점수 시각화

Backend

- **Spring Boot 3.4:** 안정적인 비즈니스 로직 처리
- **JPA / Hibernate:** 효율적인 데이터 관리
- **@Async:** 대용량 영상 처리 비동기 프로세스

AI Engine

- **FastAPI:** 경량화된 AI 서빙 서버
- **MediaPipe:** 고속 포즈 랜드마크 추출
- **NumPy:** 벡터 연산 최적화

핵심 분석 알고리즘

STEP 01

Pose Extraction

- Google MediaPipe 활용
- 신체 33개 관절 랜드마크(x, y, z) 실시간 추출
- 배경 노이즈 제거 및 좌표 정규화



STEP 02

Time Alignment

- 기준 영상과 연습 영상의 속도 차이 보정
- **DTW (Dynamic Time Warping)** 알고리즘 적용
- 시간 축 왜곡을 고려한 최적 매칭 경로 탐색



STEP 03

Scoring

- 프레임별 관절 벡터 코사인 유사도 계산
- $$\text{Similarity} = \frac{A \cdot B}{\|A\| \cdot \|B\|}$$
- 종합 점수 산출 및 오차 구간 시각화

데이터 처리 워크플로우

 대용량 영상 처리를 위해 비동기 아키텍처를 도입했습니다.



User

영상 업로드 및
비동기 분석 요청



API Server

요청 접수 후
AI 서버로 작업 위임



AI Server

Pose Extraction
→ DTW → Scoring



Database

최종 분석 결과
(JSON) 저장

회고 1. 데이터 접근 권한

CONTEXT & PROBLEM

개인 영상 보호를 위해 '본인만 조회'로 제한했으나, 팀장(관리자)이 과제를 검토해야 하는 요구사항을 수용할 수 없는 구조적 문제가 발생했습니다.



DECISION & LEARNING

Context-Based Access Control: 조회 API를 분리하여 '개인 연습용'과 '팀 공유용' 상황에 따라 유연하게 권한을 부여 하도록 설계를 변경했습니다.

회고 2. 책임의 분리 (Decoupling)

CONTEXT & PROBLEM

AI 서버에서 최종 피드백 리포트(HTML/Text)까지 생성하여 반환하도록 했으나, 사용자 레벨별 맞춤 멘트 등 가변적인 비즈니스 로직 변경 시 AI 서버 코드를 수정해야 했습니다.



DECISION & LEARNING

Pure Data Producer: AI는 순수 데이터(Raw Data/Score) 생성에만 집중하고, 데이터를 가공하고 필터링하는 책임은 API 서버(Spring Boot)로 이관하여 유연성을 확보했습니다.

회고 3. 단일 책임 원칙 (SRP)

CONTEXT & PROBLEM

`uploadVideo` 하나의 메서드 안에 [S3 저장 + DB 레코드 생성 + AI 분석 요청] 로직이 혼재되어, 단순 연습 영상 업로드 시에도 강제로 숙제 제출 로직이 실행되는 부작용이 있었습니다.



DECISION & LEARNING

Atomic Operations: 기능을 원자 단위(Atomic)로 분리하고, 필요한 맥락(Service Layer)에서 이를 조립(Composition)하여 사용하는 방식으로 리팩토링했습니다.

향후 계획 (Roadmap)



1. 실시간성 강화

WebSocket 도입을 통해 분석 진행률 (Progress Bar)을 실시간으로 표시하여 사용자 경험(UX) 개선



2. 알고리즘 고도화

사용자 레벨(초/중/고급)에 따라 관용도 (Threshold)를 다르게 적용하여 맞춤형 점수 산출 로직 적용



3. 데이터 시각화

연습 이력 누적 데이터를 활용하여 일별/주별 실력 성장 추이 그래프 대시보드 제공